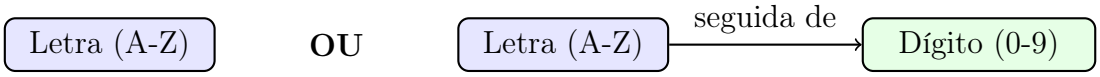
Exercícios — Análise Combinatória

1. **(Princípio da Adição e Multiplicação)** Na linguagem de programação BASIC original, um identificador tem que ser uma única letra ou uma letra seguida de um único dígito (0 a 9). Sabendo que existem 26 letras no alfabeto, quantos identificadores distintos podemos formar?



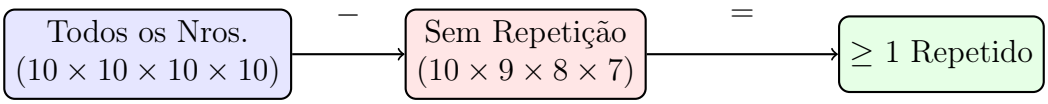
Resolução:

Podemos formar identificadores de dois tipos:

- Somente uma letra: 26 opções.
- Uma letra seguida de um dígito: 26 (letras) $\times$ 10 (dígitos) $=$ 260 opções.

Pelo princípio da adição, o total é $26 + 260 = \mathbf{286}$ identificadores.

2. **(Princípio da Multiplicação e Complemento)** Suponha que os quatro últimos dígitos de um número de telefone precisem incluir **pelo menos um** dígito repetido. Sabendo que existem 10 dígitos (0 a 9) disponíveis, calcule quantos desses números de 4 dígitos existem. (*Dica: calcule o total de possibilidades e subtraia as possibilidades com algarismos distintos*).



Resolução:

Calculamos pelo evento complementar:

- Total de números com 4 dígitos: $10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^4 = 10000$.
- Quantidade de números sem repetição (algarismos distintos): $A(10, 4) = 10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5040$.

Números com pelo menos um dígito repetido $= 10000 - 5040 = \mathbf{4960}$.

3. **(Arranjo Simples)** Uma senha de acesso a um sistema é formada por 4 caracteres distintos, escolhidos entre as 26 letras do alfabeto. Sabendo que a ordem das letras importa para a senha, determine a quantidade total de senhas possíveis. Aponte a fórmula formal ($A(n,p)$) e o resultado numérico.

Arranjo: Ordem importa, Sem repetição

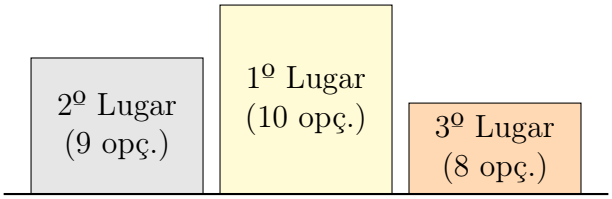
?	?	?	?
26 opç.	25 opç.	24 opç.	23 opç.

Resolução:

Temos $n = 26$ e $p = 4$. Como a ordem importa e não há repetição, usamos Arranjo Simples:

$$A(26,4) = \frac{26!}{(26-4)!} = \frac{26 \times 25 \times 24 \times 23 \times 22!}{22!} = 26{\times}25{\times}24{\times}23 = \mathbf{358.800} \text{ senhas.}$$

4. **(Arranjo/Permutação)** Em uma corrida automobilística com 10 carros, de quantas maneiras diferentes o pódio (1º, 2º e 3º lugares) pode ser formado?

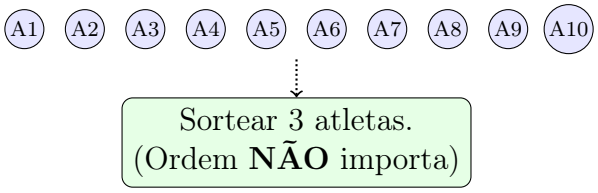


Resolução:

Temos $n = 10$ carros disputando as $p = 3$ posições no pódio. A ordem importa.

$$A(10,3) = \frac{10!}{(10-3)!} = \frac{10!}{7!} = 10 \times 9 \times 8 = \mathbf{720} \text{ formas diferentes.}$$

5. **(Combinação Simples)** Dez atletas competem em um evento olímpico, e três deles serão sorteados para um exame antidoping (a ordem em que são sorteados não importa). De quantas maneiras diferentes podem ser escolhidos esses atletas? Calcule marcando claramente a notação de combinação e o valor.



Resolução:

A ordem dos sorteados não importa (é apenas um grupo). Portanto, usamos Combinação Simples:

$$\binom{10}{3} = \frac{10!}{3!(10-3)!} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = \frac{720}{6} = \mathbf{120} \text{ formas.}$$

6. **(Combinação com Grupos)** Uma comissão de 8 alunos deve ser escolhida a partir de um grupo que contém 19 alunos do primeiro ano e 34 alunos do segundo ano. Considerando que a ordem dos indivíduos na comissão não importa, responda:

   a) De quantas maneiras é possível selecionar exatamente 3 alunos do primeiro ano e 5 do segundo?

   Resolução:

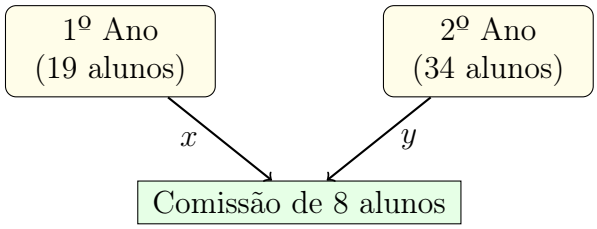
   Para o 1º ano: escolher 3 entre 19 $\rightarrow \binom{19}{3} = 969$.
   Para o 2º ano: escolher 5 entre 34 $\rightarrow \binom{34}{5} = 278.256$.
   Total $= \binom{19}{3} \times \binom{34}{5} = 969 \times 278.256 = \mathbf{269.629.584}$.

   b) De quantas maneiras é possível selecionar uma comissão contendo exatamente 1 aluno do primeiro ano?

   Resolução:

   Para o 1º ano: escolher 1 entre 19 $\rightarrow \binom{19}{1} = 19$.
   Para o 2º ano: escolher as outras 7 vagas entre 34 $\rightarrow \binom{34}{7} = 5.379.616$.
   Total $= 19 \times 5.379.616 = \mathbf{102.212.704}$.

   c) De quantas maneiras é possível formular essa comissão sendo exigido **pelo menos** 1 aluno do primeiro ano? (*Dica: Método explícito ou complementar*)



Resolução:

Pelo método complementar: Todas as comissões possíveis menos as que contenham SÓ alunos do 2º ano (zero do 1º ano).
Total de alunos = 53. Comissões possíveis = $\binom{53}{8}$.
Comissões só com o 2º ano = $\binom{34}{8}$.
Total = $\binom{\mathbf{53}}{\mathbf{8}} - \binom{\mathbf{34}}{\mathbf{8}}$.

7. **(Arranjo com Repetição)** O cofre de uma casa possui um teclado numérico (0 a 9) e exige uma senha de 4 dígitos. A repetição de um mesmo dígito na senha é perfeitamente permitida. Quantas senhas diferentes podem ser criadas?

Arranjo com Repetição (Ordem importa, pode repetir)

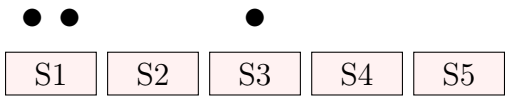
0-9	0-9	0-9	0-9
10 opç.	10 opç.	10 opç.	10 opç.

Resolução:

Temos $n = 10$ opções (dígitos 0 a 9) e $p = 4$ vagas para preencher. Como a ordem importa e pode repetir, trata-se de um Arranjo com Repetição.

$$A'(10, 4) = 10^4 = \mathbf{10.000} \text{ senhas possíveis.}$$

8. **(Combinação com Repetição)** Uma sorveteria oferece 5 sabores de sorvete. De quantas maneiras uma pessoa pode montar uma taça com 3 bolas de sorvete, sendo permitido repetir os sabores livremente? Deixe indicada a fórmula utilizada e calcule seu montante.



3 escolhas (•) entre 5 sabores (4 delimitadores |)
→ Permutação com repetição de • • •||||

Resolução:

Temos 5 sabores ($n = 5$) e escolhemos 3 bolas ($p = 3$), podendo repetir e a ordem não importando na casquinha. É uma Combinação com Repetição:

$$C'(5, 3) = \binom{n + p - 1}{p} = \binom{5 + 3 - 1}{3} = \binom{7}{3} = \frac{7!}{3!4!} = \mathbf{35} \text{ maneiras.}$$

9. **(Permutação com Elementos Repetidos)** Calcule de forma exata quantas permutações (anagramas) distintas podem ser formadas rearranjando todos os caracteres que compõem a palavra **MISSISSIPPI**.

M: 1 I: 4 S: 4 P: 2

$n = 11$ elementos (com repetições)

Resolução:

A palavra tem $n = 11$ letras, sendo as repetições: M (1), I (4), S (4) e P (2). A fórmula da Permutação com Repetição é:

$$P_{11}^{1,4,4,2} = \frac{11!}{1! \cdot 4! \cdot 4! \cdot 2!} = \frac{39.916.800}{1 \cdot 24 \cdot 24 \cdot 2} = \mathbf{34.650} \text{ anagramas.}$$